

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 29/8/2024

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = 0$, $\delta = \pi/3$ en $\mathcal{A}_1 = \{F\}$. Stel dat

$$\bullet I = F \text{ en } F \rightarrow FF + +F + +F + F + +F - F.$$

Hoe ziet de tekening er uit na 1 iteratie? Leg ook uit. Schets eveneens de tekening na 2 iteraties.

2. HOOFDSTUK 2 (3): Als je weet dat het Eye in het oorspronkelijke coördinaatsysteem de coördinaten $(0, -1, 1)$ heeft, wat zijn dan de rotaties en translaties die we uitvoeren om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem. Het volstaat de rotatieassen, hoeken en de translatie vector te geven. Leg je antwoord ook duidelijk uit.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Stel een formule op voor de geprojecteerde coördinaat x' van een punt P met Eye-coördinaten (x_E, y_E, z_E) bij een perspectiefprojectie. Maak hiervoor gebruik van een tekening in het $x_E z_E$ -vlak. Leg alle stappen/gebruikte formules in detail uit.
4. HOOFDSTUK 3 (3): Leg bondig uit hoe het Z-buffering algoritme met lijnen werkt. Gebruik hierbij eventueel wat pseudo-code. Waarom gebruiken we de $1/z$ -waarde en niet gewoon de z -waarde?
5. HOOFDSTUK 3 (2): Wat is de waarde van $dzdx$ en $dzdy$ voor de driehoek waarvan de hoekpunten de Eye-coördinaten $(2, 1, -5)$, $(1, 0, -5)$ en $(3, 3, -5)$ hebben? Leg uit.
6. HOOFDSTUK 4 (3): Leg uit hoe we een spoteffect kunnen toevoegen aan de diffuse kleur-component van een driehoek. Geef de bijhorende formule en leg alle gebruikte notatie uit. Wat is er bijzonder aan deze formule?
7. HOOFDSTUK 4 (1): Hoe vaak moet je het Z-buffering algoritme uitvoeren voor een scene die wordt belicht door 3 lichtbronnen wanneer we schaduw toevoegen. Leg kort uit. Maakt de volgorde uit?
8. HOOFDSTUK 5 (2): Leg uit hoe we een textuur kunnen aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Het algemene idee volstaat, je moet geen matrices geven. Wanneer is er sprake van uitrekking van de textuur?
9. HOOFDSTUK 5 (2): Hoe kunnen we bolvormige oppervlakken er toch glad laten uitzien zonder een erg groot aantal driehoeken te moeten hanteren? Geef voldoende uitleg.